

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：可再生能源驱动的巨型项目实用手册

沙特阿拉伯正在推进“2030愿景”框架下规模最大的城市新建计划。多个巨型城市项目和全新城区从零开始建设，这为设计下一代低碳、可持续的城市提供了窗口。波士顿咨询的报告指出，在屋顶、车棚和遮阳结构上部署太阳能光伏，可以在不额外占用土地或不影响建筑设计的前提下，满足一个城市开发项目组合高达35%的总用电需求。对于开发商而言，这意味着从第一年起就能实现电费节省，且无需前期资本投入——通过购电协议或能源即服务模式即可实现。早期整合还能降低长期能源价格波动和碳监管趋严带来的不确定性。



图表 1

三种“感知障碍”已被融资创新和监管框架化解

许多开发商对可再生能源持谨慎态度，主要源于三个顾虑：空间占用与视觉影响、高昂的前期研究与长回报周期、以及监管复杂性。报告逐一回应了这些顾虑。现代太阳能解决方案可以无缝集成到建筑立面、屋顶和遮阳结构中，无需额外土地。融资方面，第三方购电协议和能源即服务合同已完全消除了前期资本投入的门槛——能源服务公司负责建造、拥有和运营系统，开发商仅以竞争性价格购买电力。对于选择自行研究的开发商，沙特充足的光照资源和持续下降的技术成本也带来了更短的回收期。监管方面，沙特电力监管局于2022年推出的自消费框架，为表后发电、容量上限和许可程序提供了明确指引，每个场所的容量上限为30兆瓦。早期采用者已经证明，这些挑战并非不可逾越。

> KC评论：对计划进入沙特市场的中国光伏企业和工程承包商而言，这一自消费框架意味着明确的合规路径和可复制的商业模式。开发商无需自掏腰包，反而为设备和服务商创造了稳定的付费客户。

屋顶光伏可满足15%至50%的资产级用电需求

报告通过具体测算展示了不同资产类型的光伏潜力。一栋三层、建筑面积595平方米、屋顶面积220平方米的独栋别墅，安装19千瓦峰值容量的光伏系统，可满足约50%的年用电需求，每年发电35兆瓦时，全生命周期节省电费超过130万沙特里亚尔。一栋中高层建筑虽然负荷密度更高，自给率约为15%，但每年发电量可达190兆瓦时，全生命周期节省约20万沙特里亚尔。在项目组合层面，通过覆盖屋顶、车棚和自行车道遮阳结构的全面部署，太阳能可满足高达35%的总用电需求。两种融资模式各有优劣：自行拥有和运营可带来35%至50%的更高长期回报，但需要前期资本；购电协议则提供零资本支出选项，并将性能不确定性转移给第三方。

可再生能源正从基础设施变为城市体验的差异化资产

报告认为，沙特的新城市有机会将可再生能源从幕后基础设施转变为城市景观的标志性特征。太阳能遮阳棚可以为广场、步道和停车场提供遮阳，同时生产电力；建筑集成光伏则可以将立面转化为发电表面，成为项目可持续雄心的可见宣言。更进一步的创新包括互动式能源设施——动能地砖或发电自行车让公众参与低碳发电，实时显示屏展示发电量和碳减排数据，将可持续性从抽象概念转化为可参与的城市体验。海湾合作委员会地区的先行项目已经证明，太阳能装置可以成为集创新、教育和设计于一体的吸引点。这种体验式方法既能培养公

众自豪感，也能产生长期商业价值。

报告为开发商提供了从雄心到执行的路线图：首先量化具体项目的可再生能源潜力，匹配最佳技术方案；其次从总体规划阶段就开始协调政府、公用事业公司和解决方案提供商；最后尽早行动，避免后期改造的高成本和机会损失。报告强调，即使项目已进入建设阶段，可再生能源整合仍然可行且有益。